



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA SEMANAL														
Departamento: Seguridad y Defensa						Carrera: Ciencias Navales - Oficial de Marina								
Área de Conocimiento: Ciencias Exactas						Asignatura: Estadística para las Ciencias Navales								
Docente : Margarita del Rocío Palma Samaniego						Nivel/Paralelo: VI / 3 AÑO BRAVO/AB								
Periodo académico: 2026 36						Número de Créditos: 2				Total horas:		48		
Fecha: Julio 23, 2026				NRC: 2998		Código: EXCT- A0509				Docencia: 16		Práctica: 16		Autónoma: 16
UNIDAD DIDÁCTICA 1	UC1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD APLICADAS A LAS CIENCIAS NAVALES					RESULTADO DE APRENDIZAJE:			Organiza, resume e interpreta información proveniente de operaciones navales mediante técnicas de estadística descriptiva y probabilidad para generar indicadores que apoyen la toma de decisiones.					
Semana	No. HORAS	D	P	A	Fecha EJECUCIÓN	TEMATICA DE LA CLASE/ACTIVIDAD DOCENTE	EVALUACIÓN FORMATIVA	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE	MATERIALES (RECURSOS)	% AVANCE	TAREA		OBSERVACIÓN
1					SEMANA 1 DEL 29 junio al 05 julio 2026									
2					SEMANA 2 DEL 06 al 12 JULIO 2026									
3					SEMANA 3 DEL 13 AL 19 JULIO 2026									
4	3	2	1	1	SEMANA 4 DEL 20 AL 26 JULIO 2026	Presentación de la materia Presentación de la plataforma y políticas del curso Políticas del curso y de ejecución de la asignatura. Prueba de diagnostico 1.1.Introducción a la Estadística 1.1.1Importancia de la Estadística en las Ciencias Navales 1.1.2Población, muestra, parámetros y estadísticos 1.1.3Variables estadísticas y escalas de medición	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	9%	Creación de usuario e ingreso a plataforma		
5	3	1	2	1	SEMANA 5 DEL 27 AL 2 AGOSTO 2026	Repaso de la clase anterior 1.2Muestreo 1.2.1Técnicas de muestreo 1.2.2Muestreo probabilístico 1.2.3Muestreo no probabilístico 1.2.4Determinación del tamaño de muestra	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	19%	Taller 1.1: Identificar variables, escalas de medición y tipos de datos presentes en una base de datos del ámbito naval.		
6	2	1	1	1	SEMANA 6 DEL 3 al 9 AGOSTO 2026	Repaso de la clase anterior 1.3.Estadística Descriptiva 1.3.1Tablas de distribución de frecuencias 1.3.2Representaciones gráficas	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	25%	Taller 1.2: Construir tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para describir información relacionada con operaciones navales.		
7	2	1	1	1	SEMANA 7 DEL 10 al 16 AGOSTO 2026	Repaso de la clase anterior 1.3.3Medidas de tendencia central 1.3.4Medidas de dispersión 1.3.5Medidas de posición 1.3.6Medidas de forma 1.3.7Interpretación de indicadores estadísticos	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	31%	Taller 1.3: Calcular e interpretar medidas descriptivas para la evaluación de indicadores operacionales. Práctica 1.1: Levantamiento y organización de datos provenientes de un caso de estudio del ámbito naval.		
8	2	1	1	2	SEMANA 8 DEL 17 al 23 AGOSTO 2026	Repaso de la clase anterior 1.4.Conteo y Probabilidad 1.4.1Técnicas de conteo 1.4.2Permutaciones 1.4.3Combinaciones 1.4.4Probabilidad clásica 1.4.5Probabilidad condicional 1.4.6Probabilidad total 1.4.7Teorema de Bayes	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	38%	Taller 1.4: Resolver ejercicios de conteo y probabilidad aplicados a escenarios de navegación y seguridad marítima. Laboratorio 1.1: Procesar una base de datos mediante Jamovi o RStudio para obtener tablas, gráficos e indicadores descriptivos.		

9	2	1	1		SEMANA 9 DEL 24 AL 30 AGOSTO 2026	Repaso de la clase anterior 1.5Aplicaciones con software estadístico 1.5.1Importación de datos 1.5.2Estadísticos descriptivos 1.5.3Elaboración de gráficos 1.5.4Interpretación de resultados Evaluación de la Unidad 1 y entrega de la Fase I del Proyecto Integrador.	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	44%	Laboratorio 1.2: Interpretar los resultados estadísticos obtenidos y elaborar un informe técnico descriptivo. Proyecto Integrador - Fase I: Construir una base de datos de un problema del ámbito naval e identificar las variables de estudio.	
	20	7	7	6									
UNIDAD DIDÁCTICA 2		UC2: MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES NAVALES					RESULTADO DE APRENDIZAJE:		Modela fenómenos aleatorios relacionados con operaciones marítimas mediante distribuciones de probabilidad para estimar riesgos y apoyar decisiones operacionales.				
Semana	No. HORAS	D	P	A	Fecha EJECUCIÓN	TEMATICA DE LA CLASE/ ACTIVIDAD DOCENTE	EVALUACIÓN FORMATIVA	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE	MATERIALES (RECURSOS)	% AVANCE	TAREA	OBSERVACIÓN
10	3	2	1	1	SEMANA 10 DEL 31 AL 06 SEPTIEMBRE 2026	Repaso de la clase anterior 2.1Variables aleatorias 2.1.1Variables aleatorias discretas 2.1.2Variables aleatorias continuas 2.1.3Funciones de probabilidad 2.1.4Esperanza matemática 2.1.5Varianza	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	53%	Taller 2.1: Seleccionar el modelo probabilístico apropiado para diferentes escenarios navales.	
11	3	1	2	1	SEMANA 11 DEL 7 AL 13 SEPTIEMBRE 2026	Repaso de la clase anterior 2.2Modelos estocásticos discretos 2.2.1Distribución Binomial 2.2.2Distribución Hipergeométrica 2.2.3Distribución Poisson 2.2.4Aplicaciones navales 2.2.4.1Inspecciones 2.2.4.2Accidentes marítimos 2.2.4.3Eventos de mantenimiento	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	63%		
12	2	1	1	1	SEMANA 12 DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2026	Repaso de la clase anterior 2.3Modelos estocásticos continuos 2.3.1Distribución Uniforme 2.3.2Distribución Exponencial 2.3.3Distribución Normal 2.3.4Aplicaciones navales 2.3.4.1Tiempo entre fallas 2.3.4.2Tiempo de respuesta 2.3.4.3Vida útil de equipos	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	69%	Taller 2.2: Resolver ejercicios de distribuciones discretas y continuas. Práctica 2.1: Modelar eventos relacionados con mantenimiento, navegación o logística naval utilizando distribuciones de probabilidad.	
13	2	1	1	1	SEMANA 13 DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE 2026	Repaso de la clase anterior 2.4Aplicaciones con software estadístico 2.4.1Modelado probabilístico 2.4.2Simulación 2.4.3Interpretación de resultados	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	75%	Taller 2.3: Interpretar probabilidades para apoyar decisiones operacionales. Laboratorio 2.1: Aplicar software estadístico para calcular probabilidades y simular escenarios operacionales. Proyecto Integrador - Fase II: Aplicar un modelo probabilístico al conjunto de datos desarrollado en la Unidad 1 e interpretar los resultados obtenidos.	
	14	5	5	4									
UNIDAD DIDÁCTICA 3		UC3: INFERENCIA ESTADÍSTICA Y MODELOS DE REGRESIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES NAVALES					RESULTADO DE APRENDIZAJE:		Aplica técnicas de inferencia estadística y modelos de regresión lineal para analizar datos y sustentar decisiones estratégicas y operacionales en el ámbito naval.				
Semana	No. HORAS	D	P	A	Fecha EJECUCIÓN	TEMATICA DE LA CLASE/ ACTIVIDAD DOCENTE	EVALUACIÓN FORMATIVA	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE	EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE	MATERIALES (RECURSOS)	% AVANCE	TAREA	OBSERVACIÓN
14	3	2	1	2		Repaso de la clase anterior 3.1Distribuciones muestrales 3.1.1Distribución muestral de la media 3.1.2Teorema Central del Límite 3.2Estimación de parámetros 3.2.1Estimación puntual 3.2.2Intervalos de confianza para la media	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	84%		
15	3	1	2	2		Repaso de la clase anterior 3.3Contraste de hipótesis 3.3.1Formulación de hipótesis 3.3.2Nivel de significancia 3.3.3Valor-p 3.3.4Errores Tipo I y Tipo II 3.3.5Pruebas para la media 3.4Regresión lineal 3.4.1Correlación 3.4.2Modelo de regresión lineal simple 3.4.3Interpretación del modelo 3.4.4Predicción 3.4.5Aplicaciones en Ciencias Navales	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	94%	Taller 3.1: Realizar estimaciones e intervalos de confianza para variables de interés en el ámbito naval.	

16	2	1	1	2	Repaso de la clase anterior 3.4Regresión lineal 3.4.1Correlación 3.4.2Modelo de regresión lineal simple 3.4.3Interpretación del modelo 3.4.4Predicción 3.4.5Aplicaciones en Ciencias Navales 3.5Aplicaciones con software estadístico 3.5.1Estimación 3.5.2Pruebas de hipótesis 3.5.3Regresión lineal 3.5.4Interpretación de resultados	Preguntas y respuestas en base a la clase Taller práctico de los temas alcanzados en la sesión. Síntesis de la sesión	Despeja dudas e inquietudes de la clase y ejercicio anterior. Desarrolla el taller asignado	Archivos digitales Talleres de Aplicación por sesión / semana	Plataforma Classroom, Atenea Equipos Informáticos	100%	Taller 3.2: Plantear y contrastar hipótesis utilizando datos provenientes de casos de estudio. Taller 3.3: Construir e interpretar modelos de regresión lineal para apoyar la toma de decisiones. Práctica 3.1: Analizar una base de datos mediante técnicas de inferencia estadística y regresión lineal utilizando software estadístico. Laboratorio 3.1: Elaborar un informe técnico con la interpretación de resultados y recomendaciones basadas en evidencia estadística	Proyecto Integrador - Fase III: Presentar el informe final del proyecto integrador, incluyendo el análisis descriptivo, el modelado probabilístico, la inferencia estadística y las conclusiones para apoyar la toma de decisiones en un problema del ámbito naval.
	14	4	4	6								

Margarita Palma, MSc.
Docente

Coordinador de Area de Conocimiento